# 利用云目标实现备份保护
## ONTAP 9

NetApp
April 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/s3-snapmirror/requirements-cloud-targets-concept.html on April 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

利用云目标实现备份保护 . . . . . 1
云目标关系的要求 . . . . . 1
为新存储分段（云目标）创建备份关系 . . . . . 1
为现有存储分段（云目标）创建备份关系 . . . . . 4
从云目标还原存储分段 . . . . . 7

# 利用云目标实现备份保护

## 云目标关系的要求

### 确保源环境和目标环境满足从 S3 SnapMirror 备份保护到云目标的要求。

要访问数据分段，您必须具有对象存储提供程序的有效帐户凭据。

在集群连接到云对象存储之前，应在集群上配置集群间网络接口和 IP 空间。您应在每个节点上创建输入集群网络接口，以便将数据从本地存储无缝传输到云对象存储。

对于 StorageGRID 目标，您需要了解以下信息：

- 服务器名称，以完全限定域名（ FQDN ）或 IP 地址表示
- 存储分段名称；存储分段必须已存在
- 访问密钥
- 机密密钥

此外，需要使用 `security certificate install` **命令** 在 ONTAP S3 集群的管理 Storage VM 上安装用于签署 StorageGRID 服务器证书的 CA 证书。有关详细信息，请参见 "安装 CA 证书" 如果使用 StorageGRID 。

对于 AWS S3 目标，您需要了解以下信息：

- 服务器名称，以完全限定域名（ FQDN ）或 IP 地址表示
- 存储分段名称；存储分段必须已存在
- 访问密钥
- 机密密钥

ONTAP 集群的管理 Storage VM 的 DNS 服务器必须能够将 FQDN （如果使用）解析为 IP 地址。

## 为新存储分段（云目标）创建备份关系

### 创建新的 S3 存储分段时，您可以立即将其备份到对象存储提供程序上的 S3 SnapMirror 目标分段，该对象存储提供程序可以是 StorageGRID 系统或 AWS S3 部署。

您将需要什么

- 您拥有对象存储提供程序的有效帐户凭据和配置信息。
- 已在源系统上配置集群间网络接口和 IP 空间。
- •源 Storage VM 的 DNS 配置必须能够解析目标的 FQDN 。

### System Manager 操作步骤

1. 编辑 Storage VM 以添加用户，并将用户添加到组。

a. 单击 * 存储 > Storage VM* ，单击此 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 在 * S3 下。

请参见 "添加 S3 用户和组" 有关详细信息 …

2. 在源系统上添加云对象存储：
   a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后选择 * 云对象存储 * 。
   b. 单击 * 添加 * ，然后选择 * Amazon S3* 或 * StorageGRID * 。
   c. 输入以下值：
      - 云对象存储名称
      - URL 模式（路径或虚拟托管）
      - Storage VM （为 S3 启用）
      - 对象存储服务器名称（ FQDN ）
      - 对象存储证书
      - 访问密钥
      - 机密密钥
      - 容器（分段）名称
3. 如果您没有 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建该策略：
   a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后单击 * 本地策略设置 * 。
   b. 单击 在 * 保护策略 * 旁边，单击 * 添加 * 。
      - 输入策略名称和问题描述。
      - 选择策略范围，集群或 SVM
      - 为 S3 SnapMirror 关系选择 * 持续 * 。
      - 输入 * 限制 * 和 * 恢复点目标 * 值。
4. 创建具有 SnapMirror 保护的存储分段：
   a. 单击 * 存储 > 分段 * ，然后单击 * 添加 * 。
   b. 输入名称，选择 Storage VM ，输入大小，然后单击 * 更多选项 * 。
   c. 在 * 权限 * 下，单击 * 添加 * 。验证权限是可选的，但建议这样做。
      - * 主体 * 和 * 影响 * —选择与您的用户组设置对应的值或接受默认值。
      - * 操作 * - 确保显示以下值： `GetObject` ， `PutObject` ， `DeleteObject` ， `ListBucketAcl` ， `GetObjectAcl` ， `ListBucketMultipartuplads` ， `ListMultipartu`上传 部件
      - * 资源 * - 使用默认值 `_ （ bucketname ， bucketname/* ）` 或其他所需值。

        请参见 "管理用户对存储分段的访问权限" 有关这些字段的详细信息，请参见。
   d. 在 * 保护 * 下，选中 * 启用 SnapMirror （ ONTAP 或云） * ，选择 * 云存储 * ，然后选择 * 云对象存储 * 。

单击 * 保存 * 时，将在源 Storage VM 中创建一个新存储分段，并将其备份到云对象存储。

## 命令行界面操作步骤

1. 如果这是此 SVM 的第一个 S3 SnapMirror 关系，请验证源和目标 SVM 是否都存在根用户密钥，如果不存在根用户密钥，请重新生成这些密钥： `vserver object-store-server user show` + 确认 root 用户是否有访问密钥。如果没有，请输入： `vserver object-store-server user re`生成 密钥 `-vserver svm_name -user` *`root`* + 如果已存在，请勿重新生成密钥。

2. 在源 SVM 中创建一个存储分段： `vserver object-store-server bucket create -vserver` *`svm_name`* `-buck_bucket_name_ "-size` *`intege`*`[KB|MB_GB_TB_PB]] [-comment` *`text`*`] [`*`Additional _options`*`]`

3. 将访问规则添加到默认存储分段策略： `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver` *`svm_name`* `-buck_bucket_name_ -Effect { allow_deny } -action` *`object_store_Actions`* `-principal` *`user_and_group_name`* `-resource` *`object_store_resources`* `[-SID` *`text`*`]_] -integer _index_integer`

   示例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 如果您现有的 S3 SnapMirror 策略不想使用默认策略，请创建一个： `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous （ -RPO` *`intege`*`） "-throttle` *`throttle_type`*`] （ -comment` *`text`*`] ）【 _Additional _options】`

   参数： * `type continuous` — S3 SnapMirror 关系的唯一策略类型（必需）。* ` -RPO` —指定恢复点目标的时间，以秒为单位（可选）。* ` -throttle` —指定吞吐量 / 带宽的上限，以 KB/ 秒为单位（可选）。

   示例

   ```
   clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
   0 -policy test-policy
   ```

5. 如果目标是 StorageGRID 系统，请在源集群的管理 SVM 上安装 StorageGRID CA 服务器证书： `security certificate install -type server-ca -vserver` *`src_admin_svm`* `-ct-name` *`storage_grid_server_certificate`*

   有关详细信息，请参见 `security certificate install` 手册页。

6. 定义 S3 SnapMirror 目标对象存储： `snapmirror object-store config create -vserver` *`svm_name`* `-object-store-name` *`target_store_name`* `-usage data -provider-type { AWS_S3\SGWS } -server` *`target_FQDN`* `-container-name` *`remote_bucket_name`* `-is-ssl -enabled true -port` *`port_key_key_key_access_key_key_key_key_key_name`* `-name_ -name_ -name_ -port_key_key_key_name_`

   参数： * ` -object-store-name` —本地 ONTAP 系统上的对象存储目标的名称。* ` 使用` —在此工作流中使用 `data` 。支持 * ` 提供商类型` – `AWS_S3` 和 `SGWS` （ StorageGRID ）目标。* ` 服务器` —目标服务器的

FQDN 或 IP 地址。* ` -is-ssl-enabled` –启用 SSL 是可选的，但建议使用。+ 有关详细信息，请参见 `snapmirror object-store config create` 手册页。

示例

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
-port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

7. 创建 S3 SnapMirror 关系： `snapmirror create -source-path` *`svm_name`* ： `/bucket/`*`bucket_name`* `-destination-path` *`object_store_name`* ： `/objstore -policy` *`policy_name`*

   参数： * ` -destination-path` —您在上一步中创建的对象存储名称以及固定值 `objstore` 。+ 您可以使用创建的策略或接受默认值。

   示例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

8. 验证镜像是否处于活动状态： `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

# 为现有存储分段（云目标）创建备份关系

## 您可以随时开始备份现有的 S3 存储分段；例如，如果从 ONTAP 9.10.1 之前的版本升级了 S3 配置。

您将需要什么

- 您拥有对象存储提供程序的有效帐户凭据和配置信息。
- 已在源系统上配置集群间网络接口和 IP 空间。
- 源 Storage VM 的 DNS 配置必须能够解析目标的 FQDN 。

### System Manager 操作步骤

1. 确认已正确定义用户和组：单击 * 存储 > Storage VM* ，单击 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 在 S3 下。

   请参见 "添加 S3 用户和组" 有关详细信息 …

2. 如果您没有 S3 SnapMirror 策略，并且不想使用默认策略，请创建该策略：
   a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后单击 * 本地策略设置 * 。
   b. 单击 在 * 保护策略 * 旁边，单击 * 添加 * 。
   c. 输入策略名称和问题描述。

d. 选择策略范围，集群或 SVM

e. 为 S3 SnapMirror 关系选择 * 持续 * 。

f. 输入 * 限制 * 和 * 恢复点目标值 * 。

3. 在源系统上添加云对象存储：

a. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后选择 * 云对象存储 * 。

b. 单击 * 添加 * ，然后为 StorageGRID Webscale 选择 * Amazon S3* 或 * 其他 * 。

c. 输入以下值：

- 云对象存储名称
- URL 模式（路径或虚拟托管）
- Storage VM （为 S3 启用）
- 对象存储服务器名称（ FQDN ）
- 对象存储证书
- 访问密钥
- 机密密钥
- 容器（分段）名称

4. 验证现有存储分段的存储分段访问策略是否仍满足您的需求：

a. 单击 * 存储 * > * 分段 * ，然后选择要保护的分段。

b. 在 * 权限 * 选项卡中，单击 * 编辑 * ，然后单击 * 权限 * 下的 * 添加 * 。

- * 主体 * 和 * 影响 * —选择与您的用户组设置对应的值或接受默认值。
- * 操作 * - 确保显示以下值： `GetObject` ， `PutObject` ， `DeleteObject` ， `ListBucketAcl` ， `GetObjectAcl` ， `ListBucketMultipartuplads` ， `ListMultipartu`上传 部件
- * 资源 * - 使用默认值 `_ （ bucketname ， bucketname/* ） _` 或其他所需值。

  请参见 "管理用户对存储分段的访问权限" 有关这些字段的详细信息，请参见。

5. 使用 S3 SnapMirror 备份存储分段：

a. 单击 * 存储 * > * 分段 * ，然后选择要备份的分段。

b. 单击 * 保护 * ，选择 * 目标 * 下的 * 云存储 * ，然后选择 * 云对象存储 * 。

单击 * 保存 * 时，现有存储分段将备份到云对象存储。

## 命令行界面操作步骤

1. 验证默认存储分段策略中的访问规则是否正确： `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver` *`svm_name`* `-buck_bucket_name_ -Effect { allow_deny } -action` *`object_store_Actions`* `-principal` *`user_and_group_name`* `-resource` *`object_store_resources`* `[-sid_text_]`

示例

```
clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

2. 如果您现有的 S3 SnapMirror 策略不想使用默认策略，请创建一个： `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous （ -RPO *intege*） "-throttle *throttle_type*] （ -comment *text*] ）【 _Additional _options】

   参数： * `type continuous` — S3 SnapMirror 关系的唯一策略类型（必需）。* ` -RPO` —指定恢复点目标的时间，以秒为单位（可选）。* ` -throttle` —指定吞吐量 / 带宽的上限，以 KB/ 秒为单位（可选）。

   示例

```
clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
0 -policy test-policy
```

3. 如果目标是 StorageGRID 系统，请在源集群的管理 SVM 上安装 StorageGRID CA 证书： `security certificate install -type server-ca -vserver *src_admin_svm* -ct-name *storage_grid_server_certificate*`

   有关详细信息，请参见 `security certificate install` 手册页。

4. 定义 S3 SnapMirror 目标对象存储： `snapmirror object-store config create -vserver *svm_name* -object-store-name *target_store_name* -usage data -provider-type { AWS_S3\SGWS } -server *target_FQDN* -container-name *remote_bucket_name* -is-ssl -enabled true -port *port_key_key_key_access_key_key_key_key_key_name* -name_ -name_ -name_ -port_key_key_key_name_`

   参数： * ` -object-store-name` —本地 ONTAP 系统上的对象存储目标的名称。* ` 使用` —在此工作流中使用 `data` 。支持 * ` 提供商类型` – `AWS_S3` 和 `SGWS` （ StorageGRID ）目标。* ` 服务器` —目标服务器的 FQDN 或 IP 地址。* ` -is-ssl-enabled` –启用 SSL 是可选的，但建议使用。+ 有关详细信息，请参见 `snapmirror object-store config create` 手册页。

   示例

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
-port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

5. 创建 S3 SnapMirror 关系： `snapmirror create -source-path *svm_name* ： /bucket/*bucket_name* -destination-path *object_store_name* ： /objstore -policy *policy_name*`

参数： * ` -destination-path` —您在上一步中创建的对象存储名称以及固定值 `objstore` 。+ 您可以使用创建的策略或接受默认值。

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/buck-evp
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

6. 验证镜像是否处于活动状态： `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

# 从云目标还原存储分段

## 如果源存储分段中的数据丢失或损坏，您可以通过从目标存储分段还原来重新填充数据。

您可以将目标存储分段还原到现有存储分段或新存储分段。还原操作的目标存储分段必须大于目标存储分段的逻辑已用空间。

如果您使用现有存储分段，则在启动还原操作时，此存储分段必须为空。还原不会 " 回滚 " 某个存储分段，而是会使用先前的内容填充一个空存储分段。

### System Manager 操作步骤

还原备份数据：

1. 单击 * 保护 > 关系 * ，然后选择 * S3 SnapMirror* 。
2. 单击 ⋮ 然后选择 * 还原 * 。
3. 在 * 源 * 下，选择 * 现有分段 * （默认值）或 * 新分段 * 。
   - 要还原到 * 现有 Bucket* （默认值），请完成以下操作：
     - 选择集群和 Storage VM 以搜索现有存储分段。
     - 选择现有存储分段。
     - 复制并粘贴 _destination_S3 服务器 CA 证书的内容。
   - 要还原到 * 新存储分段 * ，请输入以下值：
     - 用于托管新存储分段的集群和 Storage VM 。
     - 新存储分段的名称，容量和性能服务级别。请参见 "存储服务级别" 有关详细信息 …
     - 目标 S3 服务器 CA 证书的内容。
4. 在 * 目标 * 下，复制并粘贴 *source* S3 服务器 CA 证书的内容。
5. 单击 * 保护 > 关系 * 以监控还原进度。

### 命令行界面操作步骤

1. 如果要还原到新存储分段，请创建新存储分段。有关详细信息，请参见 "为存储分段（云目标）创建备份关系"。
2. 为目标存储分段启动还原操作： `snapmirror restore -source-path` *`object_store_name`* `：/objstore -destination-path` *`svm_name`* `： /bucket/`*`bucket_name`*

以下示例将目标存储分段还原到现有存储分段。`clusterA ：：： > snapmirror restore -source -path sgws.store ： /objstore -destination-path vs0 ： /bucket/test-bucket`

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.